

题目1：冗余度串联机器人建模、分析与控制

- 1、建立机器人运动学模型，推导运动学正反解；
- 2、建立机器人动力学模型，利用Simulink Simscape Multibody或者Adams进行动力学仿真，验证模型的正确性；
- 3、自行给出一段轨迹，设计控制律，使得机器人在部分动力学参数（质量、惯性张量等）不准确的情况下仍有较好跟踪效果；
- 4、自行给定一组任务点，基于样条完成路径插补，使其严格经过所给任务点，考虑运动学约束（例如关节位置、速度、加速度约束等），实现时间最优轨迹规划；
- 5、（选做）假设机器人几何参数准确，但部分动力学参数与名义值存在偏差，自行添加偏差量，完成参数实际值的辨识；
- 6、（选做）如果允许轮廓误差的存在，即路径不严格经过所给任务点，考虑运动学约束，实现时间最优轨迹规划；

注：机器人模型可参考后续说明页，相关参数若未给出可自行设定，模型可进行适当简化；

题目2：并联机器人建模与控制

- 1、建立机器人运动学模型，推导运动学正反解；
- 2、推导机构雅可比矩阵，分析机器人工作空间以及奇异位形；
- 3、建立机器人的运动学参数辨识模型，对机构进行灵敏度分析，自行添加误差，辨识机器人实际的运动学参数；
- 4、自行给定一组任务点，基于样条完成路径插补，使其严格经过所给任务点，考虑运动学约束（例如关节位置、速度、加速度约束等），实现时间最优轨迹规划；
- 5、（选做）建立机器人动力学模型，利用ADAMS或者Simulink Simscape Multibody进行动力学仿真，验证算法正确性；
- 6、（选做）设计控制律，基于标定的参数进行轨迹跟踪，分析控制器的跟踪性能；

注：

运动学模型可以适当简化，仅考虑杆件长度误差；

动力学模型可适当简化，忽略运动副质量、关节柔性与摩擦；



说明

- 以小组形式完成大作业：每组3~4人
- 题目二选一，可以对问题进行必要的简化，但请说明简化的依据和方法
- 编程语言MATLAB，仿真环境不限（Simulink Simscape Multibody / Adams / UG NX等）
- 课程设计讨论：第9、12、16周，周一，11-13节；地点：教室
- 最终报告后以小组为单位提交大作业报告1份（PDF），并随报告提交相关程序及仿真结果
- 在课堂汇报及最终报告中须体现选做题实现的具体方法、公式推导等必要内容，并展示方法的仿真结果（如关节位置、速度、力矩曲线等）

说明

- 7-DOF串联机器人模型及参数
 - [Gen3 robotic arm](#)
 - [Gen3 robotic arm | URDF](#)
- Steward机器人模型及参数
 - [Stewart Platform - MATLAB & Simulink](#)
 - [Stewart Pro | Acrome Robotics](#)
- 机器人运动学或者动力学建模部分不能使用Matlab Robotics System Toolbox或其他内置工具包；
- 大作业涉及到的凸优化等算法如果在课程范围内，也需要自行完成，不得调用内置函数；含约束凸优化等超纲内容可以使用工具包；
- 来源于Github等平台的开源代码需要注明出处，不计入工作量；
- 参考文献不唯一，欢迎大家自行搜索相关资料或提出新思路；

参考资料

- 机器人学（运动学和控制也可参考文献[1]）：

[1] Bruno Siciliano, et al., Robotics: Modelling, Planning and Control, Springer, 2010.

[2] R. Murry, Z.X. Li, and S. Sastry, A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation, CRC Press, 1994.

- 动力学（推荐牛顿欧拉法或拉格朗日法）：

[3] Featherstone R. Rigid body dynamics algorithms[M]. Springer, 2014.

[4] Zhou Z, Gosselin C. Simplified inverse dynamic models of parallel robots based on a Lagrangian approach[J]. Meccanica, 2024: 1–24.

- 运动学参数辨识：

[5] Chen J, Xie F, Liu X J, et al. Elasto-geometrical calibration of a hybrid mobile robot considering gravity deformation and stiffness parameter errors[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2023, 79: 102437.

[6] Leboutet Q, Roux J, Janot A, et al. Inertial parameter identification in robotics: A survey[J]. Applied Sciences, 2021, 11(9): 4303.

参考资料

- 时间最优轨迹规划:

[7] Pham H, Pham Q C. A new approach to time-optimal path parameterization based on reachability analysis[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2018, 34(3): 645-659. (数值积分方法)

[8] Dong W, Ding Y, Huang J, et al. An efficient approach of time-optimal trajectory generation for the fully autonomous navigation of the quadrotor[J]. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 2017, 139(6): 061012. (凸优化方法)

[9] Fried J, Paternain S. A Bi-Level Optimization Approach to Joint Trajectory Optimization for Redundant Manipulators [Z]. arXiv, 2024(2024). (冗余串联机械臂轨迹优化)